

No. De Contrato: K-3184_0

Verificado

Jose Martinez Rodriguez - Energia
Mayakan
Sep 30, 2024, 5:52 PM GMT-6:00

					
1	APROBADO PARA CONSTRUCCION	A. SEDANO	A. MALTESE	F. MANICONE	09/09/2024
0	APROBADO PARA CONSTRUCCION	A. SEDANO	A. MALTESE	F. MANICONE	18/07/2024
B	PARA REVISIÓN	A. SEDANO	A. MALTESE	F. MANICONE	28/06/2024
A	PARA REVISION INTERNA	A. SEDANO	A. MALTESE	F. MANICONE	23/06/2024
REV.	DESCRIPCIÓN	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	FECHA
PROYECTO		AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN			
LOCALIDAD		SISTEMA DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL ENERGIA MAYAKAN			
DESCRIPCION		PROCEDIMIENTO PARA RELLENO Y COMPACTACION DE EXCAVACIONES ESTRUCTURALES			
ESCALA:	NA	Número de Documento			REVISIÓN
		CXII-BON-CT-PRO-0062			1
Este documento es propiedad de ENERGIA MAYAKAN y queda prohibido su uso fuera de la compañía, así como, su reproducción parcial o total por cualquier medio sin autorización					TAMAÑO
					Carta

	AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO PARA RELLENO Y COMPACTACION DE EXCAVACIONES ESTRUCTURALES	CXII-BON-CT-PRO-0062_1

Control de Cambios

Rev.	Descripción del control de cambios
A	Revision Interna
B	Atención a comentarios Internos
0	Atendidos comentarios Cliente Tx CXII-MAY-BON-TRN-0913
1	Atendidos comentarios Cliente Tx CXII-MAY-BON-TRN-1419

	AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO PARA RELLENO Y COMPACTACION DE EXCAVACIONES ESTRUCTURALES	CXII-BON-CT-PRO-0062_1

CONTENIDO

1. OBJETIVO	4
2. ALCANCE	4
3. DEFINICIONES Y REFERENCIAS.....	4
4. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES	5
5. RESPONSABILIDADES	6
6. DESARROLLO	7
6.1. <i>CONSIDERACIONES PREVIAS A LAS ACTIVIDADES</i>	<i>7</i>
6.2. <i>TOPOGRAFIA.</i>	<i>7</i>
6.3. <i>LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.</i>	<i>7</i>
6.4. <i>LIBERACION DE CAPAS DE MATERIAL COMPACTADO.</i>	<i>7</i>
6.5. <i>ACTIVIDADES ESPECIFICAS.....</i>	<i>7</i>
6.6. <i>INSPECCION.</i>	<i>8</i>
7. CALIDAD	8
8. SEGURIDAD, SALUD, MEDIO AMBIENTE.....	8
8.1. <i>SEGURIDAD</i>	<i>9</i>
8.2. <i>SALUD OCUPACIONAL</i>	<i>10</i>
8.3. <i>MEDIO AMBIENTE.</i>	<i>11</i>
8.4. <i>VESTIGIOS ARQUEOLÓGICOS.</i>	<i>11</i>
9. ANEXOS.	12

	AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO PARA RELLENO Y COMPACTACION DE EXCAVACIONES ESTRUCTURALES	CXII-BON-CT-PRO-0062_1

1. OBJETIVO

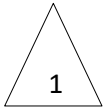
El presente procedimiento tiene como objetivo la descripción de actividades y la secuencia de ejecución de estas para realizar el proceso de relleno y compactación de excavaciones estructurales y cepas durante la fase de construcción de plantas nuevas y existentes del proyecto AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN en forma segura.

2. ALCANCE

El presente procedimiento es aplicable a todas las actividades relacionadas con el proceso de relleno y compactación de excavaciones estructurales y cepas, las cuales serán realizadas por BONATTI y sus Terceros Contratistas durante el desarrollo de los trabajos de construcción, actualización o adecuamiento de plantas nuevas y existentes del Proyecto AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN.

3. DEFINICIONES Y REFERENCIAS

- **Contrato:** K-3184_0
- **Exhibit B1:** Alcance de los trabajos
- **CXII-INT-GE-PRO-0003** Condiciones de acceso y trabajo en Estaciones en operación de Mayakan
- **CXII-CON-GEN-SPE-0002_0** Excavaciones
- **NOM-007-ASEA-2016:** Transporte de gas natural, etano y gas asociado al carbón mineral por medio de ductos.
- **NOM-031-STPS-2011:** Construcción, Condiciones de Seguridad.
- **NOM-033-STPS-2015** Trabajos en espacios confinados
- **ASME B31.8:** Gas Transmission and Distribution Piping Systems.
- **N-CTR-CAR-1-01-007-11:** Excavación para Estructuras
- **N-CTR-CAR-1-01-011-00:** Rellenos
- **CXII-BON-QA-PGC-0001**_Plan de Gestión de la Calidad.
- **CXII-BON-HS-PLA-0001**_Plan de Seguridad.
- **CXII-BON-HS-PLA-0002**_Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias.
- **CXII-BON-IA-PLA-003-001**_Plan de Gestión Ambiental.
- **CXII-BON-CON-PLN-0001**_Plan de Ejecución del Proyecto.
- **CXII-BON-CT-PRO-0050**_Procedimiento de topografía para estaciones.
- **CXII-BON-CT-PRO-0051**_Procedimiento de Nivelación de Terracerías y Suelos en Estaciones.
- **CXII-BON-CT-PRO-0024**_Procedimiento para Trabajos en Paralelismo con Gasoducto Existente.
- **CXII-BON-HS-PRO-0011**_Procedimiento para señalización de seguridad



	AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO PARA RELLENO Y COMPACTACION DE EXCAVACIONES ESTRUCTURALES	
		CXII-BON-CT-PRO-0062_1

- **CXII-BON-HS-PRO-0013**_Procedimiento de Maquinaria y Equipo
- **CXII-BON-QA-PIP-0003** PIP Obra Civil Instalaciones

4. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES

4.1. DEFINICIONES.

- **El Proyecto:** AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN.
- **La Propietaria:** Energía MAYAKAN, S. de R. L. de C. V.
- **El Contratista:** Bonatti S.p.A
- **Tercero contratista:** Cualquier Subcontratista que de servicios en cualquier nivel contratado en relación con el desarrollo de los trabajos alcance del contrato
- **Corte:** Excavaciones ejecutadas por medios mecánicos, a cielo abierto en terreno natural para alcanzar los niveles de proyecto.
- **Relleno:** Proceso de colocación de materiales, seleccionados o no, en las zonas excavadas alrededor de estructuras, obras para ductos, cuñas de terraplenes contiguos a estructuras, así como trincheras estabilizadoras, para alcanzar el nivel del terreno según indique el proyecto.
- **Uso de suelo:** Comprende “las acciones, actividades e intervenciones que realizan las personas sobre un determinado tipo de superficie para producir, modificarla o mantenerla”.
- **Coordenadas:** Es la localización precisa de un punto en el espacio.
- **Terracerías:** Son los cortes y rellenos para el conformado del nivel final de la plataforma.
- **Granulometría (análisis granulométrico):** Es el conjunto de operaciones cuyo fin es determinar la distribución del tamaño de los elementos que componen una muestra.
- **Compactación:** La compactación del suelo es el proceso por el cual un esfuerzo aplicado a un suelo causa densificación a medida que el aire se desplaza de los poros entre los granos del suelo.
- **Proctor Modificado:** Es una prueba de laboratorio que se emplea para determinar la relación densidad seca – humedad de compactación de los materiales a utilizar en plataformas de terracerías y en capas de firmes, y como referencia para el control de calidad de la compactación en obra.
- **Escalones de liga:** Son excavaciones en el terreno natural o en el cuerpo de terraplenes existentes cuya pendiente transversal exceda de veinticinco (25) por ciento, con objeto de proporcionar un apoyo al material que se colocara para formar terraplenes nuevos o ampliar terraplenes construidos.
- **Densímetro Nuclear:** Es un aparato eficiente para la determinación de la densidad y contenido de humedad de un suelo, asfalto, etc.

4.2. ABREVIATURAS.

	AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO PARA RELLENO Y COMPACTACION DE EXCAVACIONES ESTRUCTURALES	
		CXII-BON-CT-PRO-0062_1

- **AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN:** El proyecto.
- **QC:** Control de Calidad
- **HSE:** Seguridad y Salud en el Trabajo.
- **ASEA:** Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos en México.
- **AST:** Análisis de Seguridad en el Trabajo
- **EPP:** Equipo de Protección Personal
- **MA:** Medio Ambiente.
- **ASTM:** Sociedad Americana para Pruebas de Materiales.
- **ASME:** Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos.
- **API:** Instituto Americano del Petróleo.
- **NOM:** Norma Oficial Mexicana.
- **APC:** Aprobado para Construcción.

5. RESPONSABILIDADES

- **Gerente de Proyecto:** Es responsable de la implementación del presente procedimiento, así como de la asignación de los recursos necesarios para que las actividades se realicen conforme al presente procedimiento.
- **El Gerente de Construcción:** Es responsable de la planificación general, dando instrucciones a cada jefe de Fase para hacer cumplir las actividades con seguridad y de manera oportuna, de acuerdo con el presente procedimiento de construcción.
- **Gerente de Calidad:** Es el responsable de asegurar a través de sus inspectores de que se realicen y documenten de manera correcta todas las actividades de inspección requeridas, así como resguardar los registros debidamente llenados para el posterior armado de los dossiers de calidad.
- **Jefe de Fase:** Es responsable de dar instrucciones a todos los operadores y trabajadores involucrados en las actividades, coordinar cada uno de los trabajos para actuar con seguridad y respetando el medio ambiente, así como supervisar los trabajos, y documentar de acuerdo con el presente procedimiento de construcción.
- **Inspector de Calidad:** Es responsable de verificar que durante el desarrollo de los trabajos se realice en conformidad con los planos y dibujos de ingeniería y lo descrito en el presente procedimiento, así como asegurar la emisión, firma y archivo de los registros de liberación de calidad para la actividad.
- **Supervisor Civil:** Persona competente a cargo de las excavaciones, rellenos y compactación, con capacidad profesional y con experiencia suficiente para determinar la seguridad de las excavaciones en relación con posibles eventos de colapsos, seguridad del personal y riesgo para las estructuras adyacentes. El Supervisor Civil deberá estar presente en el sitio para monitorear el progreso de los trabajos.
- **Supervisor Ambiental:** Será responsable de verificar en campo el cumplimiento del presente procedimiento en materia ambiental, así como verificar que el personal de los frentes de trabajo de zanjado cumpla con los lineamientos de medio ambiente del proyecto.
- **Supervisor de Seguridad y Salud:** Es responsable de verificar que el personal que participa en las actividades descritas en el presente procedimiento cumpla con las medidas de seguridad y salud aplicables al proyecto,

	AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO PARA RELLENO Y COMPACTACION DE EXCAVACIONES ESTRUCTURALES	CXII-BON-CT-PRO-0062_1

así como verificar el cumplimiento de los lineamientos de seguridad y salud, y la elaboración del Análisis de Seguridad del Trabajo (AST) específico para la actividad

6. DESARROLLO

6.1. CONSIDERACIONES PREVIAS A LAS ACTIVIDADES

Previo al inicio de los trabajos se realizará una inspección visual del sitio por el supervisor encargado, de manera conjunta con el supervisor de calidad en el área donde se realizarán los trabajos de relleno y compactación, el personal involucrado en las actividades deberá contar con los planos y procedimientos aplicables aprobados en su última revisión.

6.2. TOPOGRAFIA.

El personal de topografía indicará al supervisor encargado de cada frente los niveles de inicio y final de los rellenos, con la finalidad de que cada encargado de frente lleve el control de cada una de las capas compactadas.

6.3. LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD.

Previo al inicio de las actividades de relleno y compactación el personal de Laboratorio de control de calidad acreditado ante EMA o ISO 17025, verificará mediante un análisis de calidad todos y cada uno de los materiales que serán utilizados durante todo el proceso de relleno y compactación. El material deberá cumplir con lo especificado en el proyecto.

El laboratorio de control de calidad de terracería será el responsable de la ejecución de los ensayos de compactación y la liberación de las capas, estas deberán cumplir con lo especificado por el proyecto y normas aplicables, dando la autorización para continuar con las capas siguientes, emitiendo un Reporte de Calidad con sus resultados (formato propio del Laboratorio).

6.4. LIBERACION DE CAPAS DE MATERIAL COMPACTADO.

Para continuar con la siguiente capa, el supervisor verificará que la capa terminada sea uniforme, que no existan sectores sin compactar y que no existan irregularidades tales como nidos de piedras (segregación de material) o sobre tamaño.

En el proceso y termino de los rellenos, el supervisor deberá de revisar, en forma conjunta, con el supervisor de Calidad y laboratorio de calidad los elementos de relleno.

Las capas serán liberadas por el laboratorio de calidad y revisadas por el supervisor del área y aprobadas por el supervisor de control de calidad hasta concluir con el elemento de acuerdo con los planos de ingeniería aprobados.

6.5. ACTIVIDADES ESPECIFICAS.

Una vez retirada la cimbra de los elementos a rellenar el personal deberá retirar todos los residuos de concreto, alambres, clavos, etc., asegurando que la superficie esté totalmente limpia y libre de defectos y residuos.

El fondo de la excavación y las paredes de la misma deberán ser humectadas conforme avanza el relleno, esto para asegurar el ligamiento entre capas conformadas y las paredes de la excavación.

Para ejecutar la actividad de relleno, se utilizará en medida de lo posible el mismo material que se extrajo de

	AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO PARA RELLENO Y COMPACTACION DE EXCAVACIONES ESTRUCTURALES	CXII-BON-CT-PRO-0062_1

la excavación o material de banco, el material vegetal se deberá desechar.

Previo o durante el proceso de compactado deberá de humedecerse el material aplicando la cantidad de agua necesaria y homogeneizarse con medios mecánicos o manuales. La cantidad de agua será de acuerdo con el análisis de calidad de material emitido por el laboratorio.

El material se compactará en capas de hasta 25 cm máximo alcanzando la compactación requerida de acuerdo con el estrato donde se ubique la cimentación o lo que indique el plano. El compactado del material podrá efectuarse por medios manuales o mecánicos; en el primer caso a través de pisonos de mano de un peso mínimo de 11 kg y el segundo sea el espacio disponible, el volumen y el tipo de material a compactar.

Se harán el número necesario de pasadas, con el equipo de compactación adecuado, para garantizar el grado de compactación requerido.

Para el control de las compactaciones se realizan ensayos de compactación de forma aleatoria por parte de laboratorio de calidad, las cuales deberán de ser realizadas de acuerdo con lo indicado en las especificaciones del proyecto, y al Plan de Inspección y Pruebas aplicable.

Las actividades correspondientes a los trabajos de relleno y compactación serán inspeccionadas y liberadas por parte de control de calidad en conjunto con el supervisor de la fase, esto quedara soportado mediante la elaboración y firma del registro.

En caso de que alguna capa ya compactada y liberada, sufra algún deterioro por las condiciones climatológicas, esta deberá ser retirada y compactada nuevamente, de acuerdo a lo indicado en este procedimiento.

6.6. INSPECCION.

La inspección de las actividades de montaje de equipo mecánico será llevada a cabo en conformidad con este procedimiento, especificaciones aplicables de proyecto y su respectivo PIP.

El reporte de liberación del montaje del equipo se documentará en el Anexo I de este procedimiento.

7. CALIDAD

La organización de control de calidad en campo será responsable de recolectar y preservar la documentación de QA/QC, lo cual será supervisado por el Inspector de QC.

Se verificará y controlará que todos los equipos de inspección que requieran calibración cuenten con esta y su vigencia correspondiente.

Las Inspecciones serán de acuerdo con lo indicado en el Plan de Inspección y Pruebas CXII-BON-QA-PIP-0003.

8. SEGURIDAD, SALUD, MEDIO AMBIENTE

Verificaciones de Seguridad Previas al Inicio de Actividades

El supervisor encargado de la actividad en colaboración con HSE deberá realizar la verificación de los siguientes puntos:

- Realizar el Análisis, evaluación y determinación del control de riesgos. (Elaboración previa del AST para la ejecución de las actividades).
- Impartir la inducción general de Seguridad, Salud y Medio Ambiental. (Reunión inicial de Seguridad

	AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO PARA RELLENO Y COMPACTACION DE EXCAVACIONES ESTRUCTURALES	CXII-BON-CT-PRO-0062_1

Previa al arranque de la actividad).

- Realizar en conjunto con HSE, la impartición de pláticas específicas para actividades de riesgo del proceso.
- Suministrar el equipo de protección personal: Casco, lentes, zapato de seguridad, guantes, chaleco con cintas reflejantes y el equipo adicional que se requiera de acuerdo a la actividad.
- Revisar del Plan de Respuesta a Emergencia en caso de accidentes y otros tipos de emergencias a implementarse en el sitio de trabajo.
- Verificar que se el personal conozca el Directorio de Emergencias.
- Contar con botiquín de primeros auxilios.
- En caso de requerirse colocar los extintores cerca de los equipos eléctricos o a gasolina.

8.1. SEGURIDAD

El jefe de fase instruirá convenientemente a los trabajadores sobre los riesgos potenciales en las operaciones que describe el presente procedimiento, antes de iniciar por primera vez las actividades.

El supervisor de construcción tiene la responsabilidad de verificar y asegurarse de que el personal a su cargo cumpla con los siguientes requerimientos:

- Asegurar la difusión de las medidas de seguridad indicadas en el manual de operación del equipo a utilizar (Compactadoras, Conformadoras).
- Uso obligatorio de equipo de protección personal "EPP" (Casco, lentes, zapato de seguridad, guantes, chaleco/overol con cintas reflejantes, polainas).
- Disponer del señalamiento oportuno de seguridad en entradas y salidas o caminos de accesos, de precaución y/o prohibición que sea preventivo, restrictivo e informativo.
- Suspender actividades en caso de tormenta eléctrica, lluvia o fuertes vientos.
- Los trabajos, en proximidad de áreas de cruces con líneas eléctricas o de otras partes en tensión tienen que ser ejecutados en forma de mantener siempre una distancia mínima de seguridad de los conductores de acuerdo con el voltaje
- Todo el personal que participa en las actividades descritas en el presente procedimiento deberá conocer y entender del Plan de Respuesta a Emergencias, el cual es elaborado por el departamento de HSE para tal fin.
- En caso de que el laboratorio de compactación use el densímetro nuclear, se deberá contar con un dosímetro en cada verificación que se realice

	AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO PARA RELLENO Y COMPACTACION DE EXCAVACIONES ESTRUCTURALES	
		CXII-BON-CT-PRO-0062_1

Antes del inicio de los trabajos se deben llevar a cabo las siguientes actividades:

- Realizar la evaluación y Control de Riesgos a través de llenado del formato de Análisis Seguro de Trabajo (AST).

8.2. SALUD OCUPACIONAL

El supervisor de la actividad en colaboración con el supervisor de HSE en sitio, deberá verificar que todo el personal que participa en las actividades cuente con lo siguiente:

- Verificar que el personal cuente con alta al Seguro Social
- Verificar que el personal este enterado de que debe hacer y cómo actuar en caso de emergencia conforme con lo estipulado en el Plan de Respuesta a Emergencias del proyecto.
- Verificar que el personal ubique el botiquín de primeros auxilios y su contenido.
- Verificar que se cuente con puntos de hidratación con la finalidad de mitigar los impactos de golpe de calor al personal.
- Realizar la difusión a todo el personal de la tabla de índice de calor de los lineamientos de seguridad y salud del proyecto.
- Verificar que se realicen los controles de signos vitales y alcoholimetría principalmente a operadores de maquinaria y equipos.
- Contar con puntos de sombra para “recuperación” del personal expuesto a altas temperaturas.
- Medir la temperatura del POE al inicio y al término de cada ciclo de exposición e tomar los tiempos de descanso de acuerdo a lo dictado en la NOM-015-STPS-2001.
- Previo al uso de la maquinaria realizar inspección visual y documental para asegurar que no tengas fugas de aceite o diésel o alguna otra avería, de identificar alguna anomalía esta se debe reportar de inmediato al área de mantenimiento, además deberá de contar con certificación vigente.
- Contar con Kit Antiderrames.
- La maquinaria debe contar con extintor.
- No colocarse o transitar en los puntos ciegos de la maquinaria en operación.
- El personal deberá portar credencial de la empresa en todo momento.
- El área de trabajo deberá estar delimitada y señalizada.
- Mantener el orden y limpieza en todo momento.
- Considerar la evaluación de riesgo de último minuto antes de iniciar con la actividad.

	AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	
	PROCEDIMIENTO PARA RELLENO Y COMPACTACION DE EXCAVACIONES ESTRUCTURALES	CXII-BON-CT-PRO-0062_1

- Considerar el cierre de permiso, de jornada y difundir lecciones aprendidas o buenas practicas.

8.3. MEDIO AMBIENTE.

Es obligación de todo el personal el cumplimiento de los lineamientos y las medidas de protección al Medio Ambiente para el proyecto.

Las siguientes indicaciones deberán cumplirse por todos los trabajadores del frente de trabajo:

- Se mantendrá en todo momento el orden y la limpieza del área de trabajo, solo se depositará la basura en los lugares indicados para tal fin.
-
- Se deberán tomar las medidas necesarias para evitar el derrame de combustible o aceite líquido hidráulico o cualquier otro material o residuo peligroso en las áreas de trabajo.
- En caso de derrame o fuga, recoger el material contaminado y llevarlo al almacén de residuos peligrosos reportando inmediatamente a HSE el incidente.
- No se deberá cargar combustibles en puntos cercanos a cuerpos de agua, ríos o arroyos.
- No encender fogatas
- Queda prohibido la cacería, captura, comercialización y tráfico de las especies de fauna silvestre, así como la colecta, comercialización y tráfico de las especies de flora silvestre que se encuentran en el área de proyecto y en las áreas adyacentes al mismo.
- No molestar a fauna local ni dañar la flora local.
- Prohibido dañar propiedad privada (acceder solo por caminos autorizados).
- Todas las unidades y maquinaria utilizadas deberán contar con kit antiderrames.
- Contar en los frentes de trabajo, con contenedores o costales para la segregación de las corrientes residuales.
- Todas las unidades y maquinaria utilizadas deberán contar con kit antiderrame.
- Todas las unidades o maquinaria deberán de estar incluidas en el programa de mantenimiento de maquinaria, vehículos y equipo. Se deberá capacitar a los operadores en atención a derrames y sus unidades o maquinaria serán inspeccionados antes del ingreso a la obra.
- En caso de identificar fauna susceptible de rescate, rescatarla, reubicarla y registrarla en los formatos aplicables o retirarse del área y dejar que se mueva por su propio pie.

8.4. VESTIGIOS ARQUEOLÓGICOS.

En caso de encontrar cualquier vestigio arqueológico se debe avisar inmediatamente al supervisor representante de “La Propietaria”, quien se hará cargo de notificar/informar a las dependencias pertinentes y “El Contratista” debe seguir las instrucciones que le sean indicadas por “La Propietaria”.

	AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN	CXII-BON-CT-PRO-0062_1
	PROCEDIMIENTO PARA RELLENO Y COMPACTACION DE EXCAVACIONES ESTRUCTURALES	

Queda estrictamente prohibido el sacar de los sitios de trabajo cualquier objeto que sea considerado como vestigio arqueológico.

9. ANEXOS.

ANEXO I - Liberación de rellenos.

	AMPLIACION ENERGIA MAYAKAN							
	LIBERACIÓN DE RELLENO							
	CXII-BON-CT-PRO-0062	Anexo I	Rev. 1					
Fecha		Reporte Núm.:						
Estación								
Instalación/ Equipo/ Sistema/ Ducto:		TAG:						
Número de Plano/ Dibujo/ Referencia:								
Reporte Topográfico No.								
Reporte de Laboratorio No.								
Solicitud de inspección para Relleno o Terraplén								
A ser llenado por construcción:								
Cimentación		Terracería	Otro					
1. Equipo de compactación								
2. Lugar a rellenar								
3. Numero de capa								
4. Elevación								
5. Equipo de medición de compasión	Modelo:		No. Serie:					
Liberación								
A ser llenado por control de calidad:								
No.	Aspectos a Liberar	RESULTADO			COMENTARIOS			
		A	R	N/A				
1	Tipo de material de relleno utilizado							
2	Espesor de la capa de material compactado							
3	Equipo de compactación utilizado							
4	Verificación de capa anterior compactada							
5	Resultado de la compactación de esta capa							
Claves: A = Aceptable R= Rechazado N/A= No Aplica								
Construcción		Calidad		Representante del CLIENTE				
Nombre, Firma y fecha		Nombre, Firma y Fecha		Nombre, Firma Y Fecha				